PBBI · EKSTRAKSI KLAUSA PERJANJIAN BAKU · BANK INDONESIA

Dua cara memilih data untuk v0.1.4: menurut produk, atau menurut struktur PDF

Semua perbaikan lewat model, tanpa logika aplikasi. Approach struktur menyasar sumber kehilangan terbesar: sub-butir yang digabung

1 November 2026 · Rencana, belum dijalankan

Titik awal sama untuk kedua approach: 60 dokumen terverifikasi tetap dipakai, dokumen baru hanya masuk train, dan keluaran harus murni dari model

70,8%
Recall v0.1.3

84,4%
Precision v0.1.3

77,0%
F1 v0.1.3

4 / 17
Dokumen kalah dari gpt-4.1-mini

Aturan

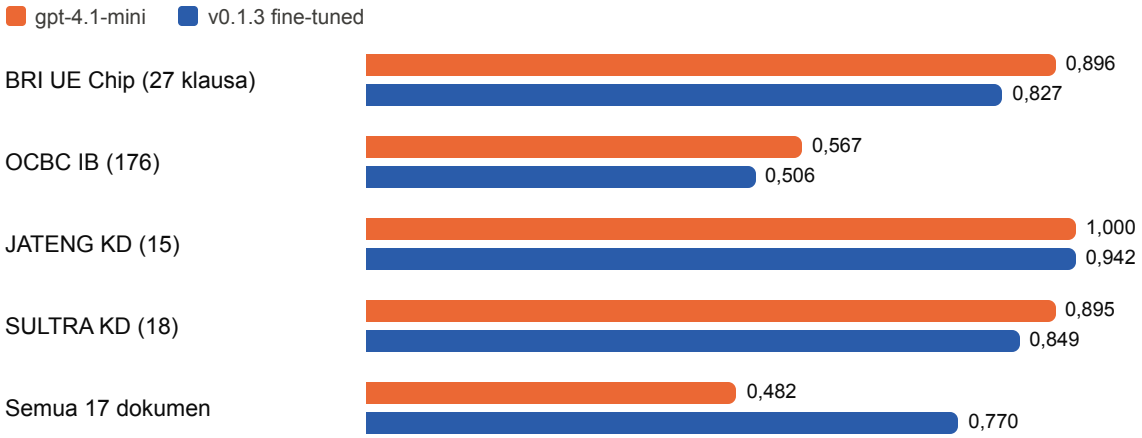
- 60 dokumen `raw` (label pengawas BI) dipakai semuanya
- Eval (4) dan test (17) **hanya dari 60 dokumen itu**
- **Keluaran murni dari model**: tanpa pasca-proses atau logika aplikasi. Perbaikan hanya lewat data, cara training, dan system prompt (bila disetujui)
- Dari 44 dokumen baru di `/all`, **33 bisa dipakai** (PERMATA IB dianggap bisa diunggah), semuanya untuk train

Dua approach

	Mengelompokkan menurut	Hasil
Bab 1	Produk dan penyelenggara	23 dokumen; F1 ~78–79% (perkiraan)
Bab 2	Struktur PDF (6 cluster)	25 dokumen berprioritas; F1 ~79–80% (perkiraan)

Sumber: 17 dokumen test, temperature 0; /all = 106 file PDF (45 identik raw, 17 salinan, 44 baru)

Model fine-tuned menang di 13 dari 17 dokumen; empat kekalahan berasal dari format teks, bukan dari isi yang terlewat



> Secara keseluruhan model fine-tuned jauh lebih baik. gpt kehilangan 14,2 poin recall karena benar-benar melewatkan isi, sedangkan model fine-tuned hanya 1,0 poin. Kesalahan model fine-tuned ada di **format dan pemecahan klausa**.

Dokumen	Penyebab spesifik
JATENG KD	Nomor urut tersalin di 14 dari 15 klausa ("**2.** Besarnya penarikan …", 0,93 vs gpt 1,00)
SULTRA KD	Nomor tersalin di 14 dari 18 klausa ("**1.** Kartu Debit adalah …", 0,96 vs 1,00)
BRI UE	Nomor tersalin (21 dari 33); tabel "Tarif & Limitasi" dipecah (0,43 vs gpt 0,64); rentang 13-17 salah di kedua model
OCBC IB	**Kalimat pembuka definisi tidak diulang** (definisi 0,47 vs gpt 0,89) — penyebab kalah. Sub-butir digabung terjadi di kedua model. Nomor tersalin (109 dari 116).

Sumber: F1 Jaccard rata-rata per dokumen; balasan v0.1.3 dan gpt-4.1-mini (temperature 0)

Contoh keluaran (1/2): isi klausa sama dengan pengawas, tetapi model fine-tuned menambahkan nomor urut di depan teks

Kasus	Pengawas (label)	gpt-4.1-mini	v0.1.3 fine-tuned
JATENG KD **pasal 2** nomor tersalin	Besarnya penarikan uang tunai dan transaksi lainnya dengan BPD Card berdasarkan ketentuan yang berlaku.	Besarnya penarikan uang tunai dan transaksi lainnya dengan BPD Card berdasarkan ketentuan yang berlaku. **kemiripan 1,00**	`2.` Besarnya penarikan uang tunai dan transaksi lainnya dengan BPD Card berdasarkan ketentuan yang berlaku. **kemiripan 0,93**
SULTRA KD **Pasal 1 PENGERTIAN | 1** nomor tersalin	Kartu Debit adalah kartu elektronik yang diterbitkan oleh Bank Sultra untuk melakukan transaksi debet dari rekening Nasabah yang terdiri dari 3 jenis yaitu Platinum, Gold dan Silver.	Kartu Debit adalah kartu elektronik yang diterbitkan oleh Bank Sultra untuk melakukan transaksi debet dari rekening Nasabah yang terdiri dari 3 jenis yaitu Platinum, Gold dan Silver **kemiripan 1,00**	`1.` Kartu Debit adalah kartu elektronik yang diterbitkan oleh Bank Sultra untuk melakukan transaksi debet dari rekening Nasabah yang terdiri dari 3 jenis yaitu Platinum, Gold dan Silver **kemiripan 0,96**
BRI UE **Ketentuan Umum | 3** nomor tersalin	Kepemilikan BRIZZI dapat dialihkan dengan cara memberikan fisik BRIZZI kepada orang lain.	Kepemilikan BRIZZI dapat dialihkan dengan cara memberikan fisik BRIZZI kepada orang lain. **kemiripan 1,00**	`3.` Kepemilikan BRIZZI dapat dialihkan dengan cara memberikan fisik BRIZZI kepada orang lain. **kemiripan 0,92**
BRI UE **Ketentuan Umum | 13-17** rentang, keduanya salah	**Satu klausa berisi 5 definisi:** 13. Nominal Saldo adalah … 14. Perangkat BRIZZI adalah … 15. Saldo deposit/tertunda adalah … 16. Top Up Online adalah … 17. Top Up Deposit/tertunda adalah …	Hanya butir 14: "Perangkat BRIZZI adalah perangkat keras …" **(13, 15–17 tidak dikelompokkan)** **kemiripan 0,40**	Hanya butir 14: "14. Perangkat BRIZZI adalah perangkat keras …" **(13, 15–17 tidak dikelompokkan)** **kemiripan 0,43**

Satu token nomor menurunkan kemiripan 4–8% per klausa. Di dokumen yang hanya punya 15–27 klausa, ini cukup untuk kalah dari gpt.

Sumber: label pengawas (raw), balasan gpt-4.1-mini dan v0.1.3 (temperature 0); kemiripan = Jaccard kata dengan klausa label

Contoh keluaran (2/2): gpt menang di tabel BRI dan kalimat pembuka definisi OCBC IB; penggabungan sub-butir terjadi di kedua model

Kasus	Pengawas (label)	gpt-4.1-mini	v0.1.3 fine-tuned
BRI UE **Tarif & Limitasi** tabel dipecah	**Seluruh tabel = 1 klausa:** |Jenis|Jumlah (Rp)| |Biaya Perdana|35,000.00*| |Minimum Top Up| … | |Saldo Maksimum|2,000,000.00| |Batas Akumulasi Isi Ulang per Bulan|20,000,000.00| *Harga dapat berubah …	**Tabel utuh,** tanpa pemisah kolom "|": Jenis … Jumlah (Rp) Biaya Perdana … 35,000.00* Minimum Top Up … kemiripan 0,64	**Hanya satu baris:** Biaya Perdana 35,000.00* *Harga dapat berubah sewaktu-waktu … kemiripan 0,43
OCBC IB **A. Definisi | 1** penyebab kalah dari gpt	**Apabila tidak secara tegas dinyatakan lain dalam Syarat dan Ketentuan … maka istilah-istilah di bawah ini mempunyai arti sebagai berikut:** 1. "Data Transaksi" adalah data transaksi keuangan atas rekening Nasabah …	**Apabila tidak secara tegas dinyatakan lain dalam Syarat dan Ketentuan … mempunyai arti sebagai berikut:** 1. "Data Transaksi" adalah data transaksi keuangan … kemiripan 1,00	**[kalimat pembuka tidak ada]** 1. "Data Transaksi" adalah data transaksi keuangan atas rekening Nasabah … kemiripan 0,58
OCBC IB **6. Pemegang Token** kelemahan kedua model	**21 klausa terpisah** (butir a sampai s), misalnya: a. Nasabah yang memerlukan Token wajib melakukan pendaftaran …	**1 klausa, 4.810 karakter** "Syarat dan Ketentuan Pemegang Token … a. Nasabah yang memerlukan Token … b. Pendaftaran Token / PIN Transaksi : …" kemiripan – (tidak terpasang)	**1 klausa, 4.813 karakter** "6. Syarat dan Ketentuan Pemegang Token … a. Nasabah yang memerlukan Token … b. Pendaftaran Token / PIN Transaksi : …" kemiripan – (tidak terpasang)

Di OCBC IB, selisih dengan gpt sepenuhnya berasal dari kalimat pembuka definisi (0,47 vs 0,89). Penggabungan sub-butir terjadi di kedua model, sehingga skor keduanya rendah (0,51 dan 0,57), tetapi itu bukan alasan kalah. Teks dipotong dengan "…".

Sumber: label pengawas (raw), balasan gpt-4.1-mini dan v0.1.3 (temperature 0)

Di OCBC IB, model kalah dari gpt karena kalimat pembuka definisi; penggabungan sub-butir menurunkan skor kedua model

1. Sub-butir digabung — bagian "6. Syarat dan Ketentuan Pemegang Token" (kedua model)



Kedua model menggabungkan bagian ini, jadi ini bukan penyebab kalah dari gpt, tetapi penyebab skor keduanya rendah. Model fine-tuned mengembalikan 116 klausa, gpt 112, untuk 176 klausa label. Di seluruh test, 55–61% sub-butir berhuruf digabung model fine-tuned.

Nomor tersalin

109 dari 116 klausa model diawali nomor; label 0, gpt 0.

2. Kalimat pembuka definisi tidak diulang

	Klausa definisi pertama	Kemiripan
Label	"Apabila tidak secara tegas dinyatakan lain dalam Syarat dan Ketentuan … maka istilah-istilah di bawah ini mempunyai arti sebagai berikut: 1. "Data Transaksi" adalah …"	
Fine-tuned	"1. "Data Transaksi" adalah …" (tanpa kalimat pembuka)	**0,58**
gpt	Kalimat pembuka diulang persis seperti label	**1,00**



> Seluruh selisih OCBC IB berasal dari bagian definisi. Gaya mengulang kalimat pembuka sudah ada di train (49 klausa di 4 dokumen) dan konsisten di label, tetapi model belum menangkapnya.

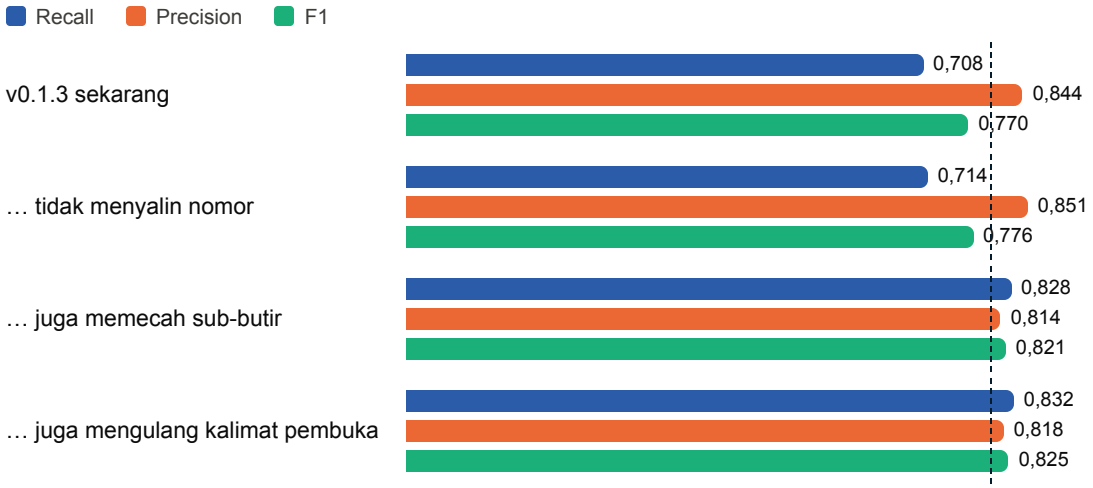
Sumber: balasan v0.1.3 dan gpt-4.1-mini untuk OCBC IB; rata-rata kemiripan Jaccard per klausa label

Solusinya semua lewat model, tanpa logika aplikasi: data baru dan prompt mengajarkan perilaku yang benar, dan simulasi menunjukkan seberapa besar dampaknya

Penyebab kalah	Solusi dari sisi model
Nomor urut tersalin (JATENG, SULTRA, BRI)	Data baru yang konsisten (item mandiri tanpa nomor) + bila disetujui, satu kalimat di system prompt: "item bernomor yang berdiri sendiri ditulis tanpa nomornya"
Kalimat pembuka definisi (OCBC IB)	Contoh di train naik dari 4 ke 8 dokumen: DBS KK, DANAMON KD, DANAMON General, **PERMATA IB**; contoh di prompt bila disetujui
Sub-butir digabung (OCBC IB, dokumen panjang)	Dokumen dengan banyak sub-butir dan dokumen panjang; opsi baris jendela dan oversampling
Tabel dipecah (BRI)	Dokumen bertabel di luar Kartu Kredit (MALUT, SUMUT, SULUTGO, KEPRI, JOGJA)

> **Tidak ada perbaikan instan.** Karena keluaran harus murni dari model, semua perbaikan masuk lewat training v0.1.4. Perubahan prompt juga butuh training ulang, karena model dilatih dengan prompt yang persis sama.

Target perilaku: skor bila model sendiri sudah menulis seperti label



Ini **bukan aturan aplikasi**, melainkan ukuran besarnya dampak bila training berhasil mengajarkan perilaku itu (simulasi pada jawaban v0.1.3). Kekalahan dari gpt: 4 → 2 (nomor) → 1 (BRI).

Sumber: simulasi perilaku pada balasan v0.1.3 (17 dokumen test); garis putus = 0,80

Sebelum memilih data: ada 26 isu terverifikasi di empat area, dan tidak semuanya bisa diselesaikan dengan menambah data

Area	Jumlah isu	Isu terbesar	Jenis solusi utama
A. Model (penyebab kekalahan v0.1.3)	8	Klausa digabung: 22,5–24,2 dari 29,2 poin recall hilang	Data terarah, cara training, prompt (semua lewat model)
B. Data dan label	7	4 dokumen raw berbeda isinya dengan /all; 79 xlsx tidak bisa dipakai	Versi raw jadi acuan; ekstraksi ulang oleh pengawas
C. PDF dan pipa teks aplikasi	6	PERMATA IB ditolak aplikasi; filter dwibahasa gagal	Perbaikan deteksi bahasa (pipa teks, bukan logika keluaran)
D. Evaluasi	5	Cluster D tidak pernah diuji; test kecil	Test tambahan dari 60 dokumen; laporan per dokumen

Bab 1 dan Bab 2 membahas **cara memilih data**. Bagian ini mencatat **semua masalah** dan solusinya, termasuk yang tidak bisa diselesaikan dengan data.

Sumber: analisis v0.1.2/v0.1.3, preparation/raw, dan /all

A. Isu model: penggabungan klausa adalah masalah terbesar, disusul nomor urut, kalimat pembuka definisi, dan tabel

#	Isu	Bukti	Solusi dari sisi model
A1	**Klausa digabung**	22,5–24,2 dari 29,2 poin recall; model 1.741 klausa vs label 2.074	Data dengan banyak sub-butir; dokumen panjang; opsi baris jendela/oversampling
A2	**Sub-butir berhuruf digabung**	55–61% (248–272 dari 448); anak berangka 12%, desimal 2%	Sama dengan A1; label train memisahkan 1.174 vs menggabungkan 98
A3	Dokumen panjang kurang dipecah	> 45k token: hanya 66–81% jumlah klausa label; train ≥ 20k hanya 2	+5 dokumen ≥ 20k token
A4	**Nomor urut tersalin**	Label 0,8%, model 22%, gpt 5%	Data konsisten; kalimat di prompt (perlu persetujuan)
A5	Kalimat pembuka definisi	Label 8 dokumen konsisten (49 klausa train); model 0 dari 45 di OCBC IB	4 dokumen contoh baru (termasuk PERMATA IB); contoh di prompt
A6	Tabel dipecah	Tabel di train hanya 15 klausa di 2 dokumen KK	Dokumen bertabel di luar KK
A7	Dwibahasa	BOC MB&IB 0,558; 47% digabung	Belum ada solusi data
A8	Prompt tidak menyebut nomor item mandiri	Aturan 7.4/10.3 hanya mengatur penanda bila ada teks induk	Satu kalimat di prompt saat training v0.1.4

Sumber: dekomposisi per klausa 17 dokumen test; statistik label train; extraction_system.md

B dan C. Isu data dan PDF: versi raw menjadi acuan, dan sebagian masalah ada di pipa teks aplikasi, bukan di model

B. Data dan label

#	Isu	Solusi
B1	**4 dokumen raw berbeda isinya dengan /all** (SMBC IB, SULTRA KD, SINARMAS UE, CIMB KD)	Raw jadi acuan; uji v0.1.3 sekali pada versi /all
B2	7 dokumen raw punya tambahan kecil di /all	Raw jadi acuan
B3	**79 xlsx /all tidak bisa dipakai**	Ekstraksi ulang pengawas dengan panduan label
B4	PDF kembar: CIMB IB (eval), SINARMAS MB (test)	Tidak boleh masuk train
B5	JAMBI MB dua versi	Pakai versi biasa
B6	Label JAMBI KD dicurigai (loss eval ~0,65)	Cek dengan Legal
B7	Gaya bank bocor antar-produk (6 bank)	Catat di laporan

C. PDF dan pipa teks aplikasi

#	Isu	Solusi
C1	**PERMATA IB ditolak aplikasi**: header browser terdeteksi Inggris; 96% baris isi < 8 kata sehingga "ambigu"; porsi Indonesia 5,2% < 10%	Perbaiki deteksi bahasa atau minta PDF asli. Dalam rencana ini dianggap bisa diunggah.
C2	**Dwibahasa berdampingan, filter gagal** (HSBC/STANCHART General, BALI MB)	Filter per kolom atau PDF satu bahasa
C3	Scan/gambar (BJB Syariah KD, DANAMON KK, HSBC KK)	OCR atau file berteks
C4	Inggris saja (BOC KD/KK, PERMATA KK ENG)	Minta versi Indonesia
C5	Terlalu panjang (HSBC, STANCHART General)	Pecah per produk/bagian
C6	Batas output 65.536 token (terbesar 49.729)	Pantau dokumen panjang

Sumber: perbandingan teks raw vs /all; app_request.py dan serving_text.py (is_english_document, filter bahasa)

D. Isu evaluasi: test kecil dan tidak mencakup semua struktur, sehingga hasil harus dibaca per dokumen

#	Isu	Bukti	Solusi
D1	Test kecil	17 dokumen; satu kontrak bisa menggeser F1 sekitar 0,01	Gerbang per dokumen; laporan per dokumen
D2	Eval sempit	4 dokumen; tanpa KK, Multinational, dan cluster C–F	Checkpoint 1 epoch (step 20 konsisten di v0.1.2 dan v0.1.3)
D3	**Cluster D tidak pernah diuji**	0 dokumen test tabel/kolom	KALSEL KD dipindah ke test tambahan (approach 2)
D4	Simulasi target perilaku dihitung di test	Hanya indikasi besarnya dampak	Ukuran sebenarnya baru dari v0.1.4
D5	Skor per produk tidak menjelaskan penyebab	IB lemah hanya karena OCBC IB	Laporkan juga per cluster struktur

Peta split sekarang (60 dokumen terverifikasi)

Train · 39

DARI 60 DOKUMEN TERVERIFIKASI · 39

A BANTEN KD · A BCA IB · A BCA MB · A BNI KK · A CIMB UE Server · A JATENG MB · A JATIM KD · A JATIM MB · A JTRUST MB&IB · A KALTIMTARA MB&IB · A MEGA MB · A NTT IB · A OCBC KD · A SINARMAS KD · A SMBC IB · A UOB IB · B ACEH MB · B BANTEN MB · B DANAMON UE Chip · B GOPAY UE Server · B JAGO MB · B MANDIRI KD · B MANDIRI UE Chip · B SULSELBAR KD · C MASPION IB · C MASPION KD · C MAYBANK MB&IB · D BSI MB · D KALSEL KD · D UOB KK · E CIMB KK · E STANCHART IB · E STANCHART KK · F BTN IB · F HONEST KK · F MEGA KK · F UOB MB · F WISE Remitansi · F YUKK PG

Eval · 4

MEMILIH CHECKPOINT

A CIMB KD · A JAMBI KD · B BNI MB · B OVO UE Server

Test · 17

DARI 60 DOKUMEN · TETAP SEJAK V0.1.2

A BCA KD · A BRI UE Chip · A DBS MB · A JATENG KD · A MUAMALAT IB · A SINARMAS UE Server · A SMBC KK · A SULTRA KD · B BJB MB · B MANDIRI MB · B OCBC IB · C NAGARI MB · C OCBC KK · C OY PG · C SHOPEEPAY UE Server · E BOC MB&IB · F SEABANK MB

A dokumen 60 · huruf = cluster struktur · B baru · dokumen baru (hanya train) · D pindah · dipindah dari train ke test

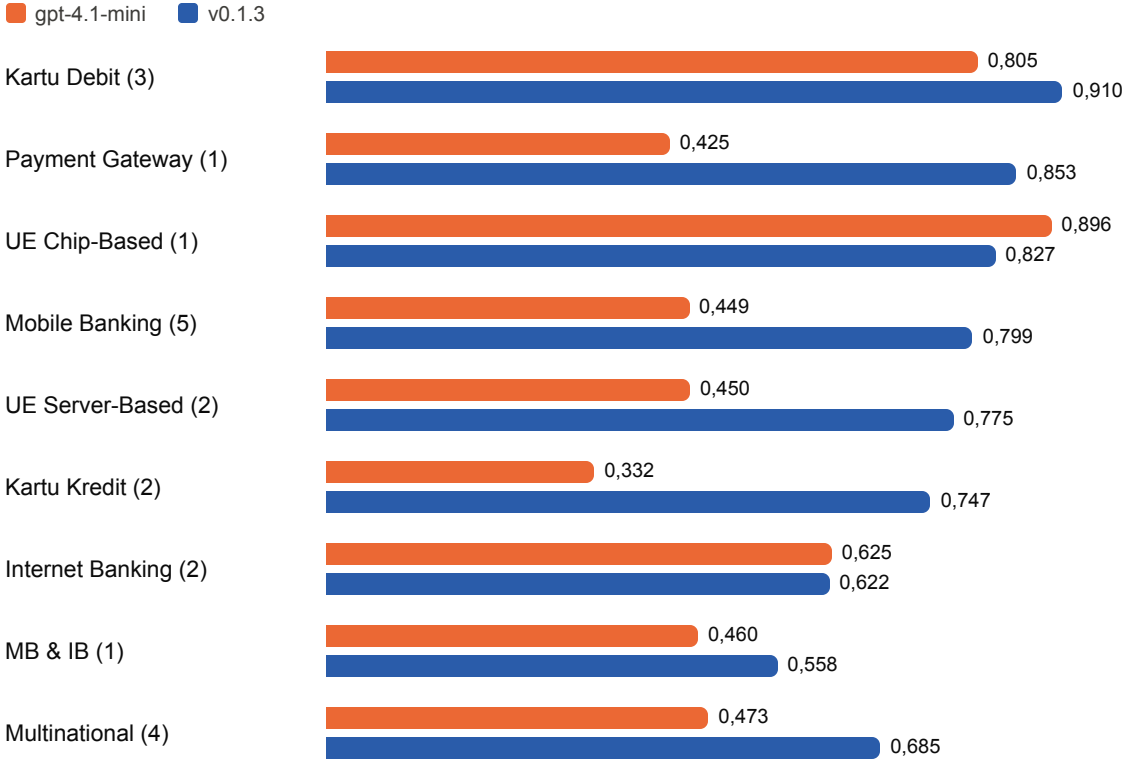
Sumber: laporan v0.1.3; build-report.json

BAB 1

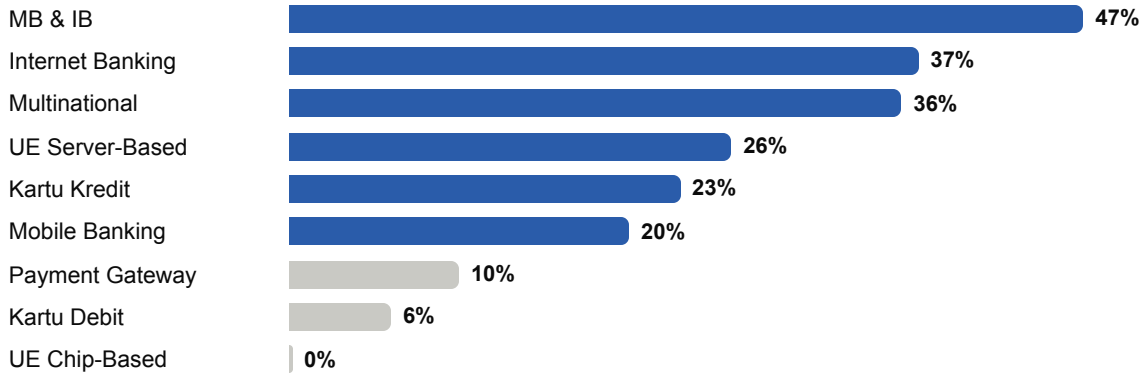
Approach pertama: kategori produk dan penyelenggara

Kategori yang dipakai pengawas dan laporan klien: Mobile Banking, Kartu Debit, Kartu Kredit, Internet Banking, Uang Elektronik, dan lainnya; BPD, swasta, BUMN, multinasional

Dari sudut produk, Internet Banking, MB & IB, dan Kartu Kredit terlemah, tetapi produk tidak menjelaskan kenapa model kalah



Klausa label yang digabung model, per produk



Keterbatasan: Internet Banking lemah hanya karena OCBC IB (0,506), sedangkan MUAMALAT IB 0,991. Tiga dari empat kekalahan justru ada di Kartu Debit dan UE Chip, produk yang skornya tinggi.

Sumber: F1 Jaccard rata-rata per produk (jumlah dokumen test dalam kurung); digabung = ≥ 80% kata klausa label ada di klausa model lain

Kekalahan dilihat per produk: solusinya berupa tambahan data per produk, ditambah prompt untuk nomor urut

Kekalahan	Produk	v0.1.3	gpt	Penyebab	Solusi dari sisi model
BRI UE	UE Chip	0,827	**0,896**	Nomor tersalin, tabel dipecah, rentang 13-17	Data UE dan dokumen bertabel; prompt soal nomor
OCBC IB	Internet Banking	0,506	**0,567**	Kalimat pembuka definisi (penyebab kalah); sub-butir digabung (juga oleh gpt); nomor tersalin	Tambah dokumen IB (SINARMAS IB, PERMATA IB) dan Multinational
JATENG KD	Kartu Debit	0,942	**1,000**	Nomor tersalin (14 dari 15)	Data KD konsisten tanpa nomor; prompt
SULTRA KD	Kartu Debit	0,849	**0,895**	Nomor tersalin (14 dari 18)	Sama

> Dengan PERMATA IB dianggap bisa diunggah, ada dua dokumen IB baru (SINARMAS IB dan PERMATA IB). CIMB IB tetap tidak boleh karena satu PDF dengan dokumen eval.

Sumber: analisis per klausa 17 dokumen test

Daftar dokumen approach produk (1/2): Internet Banking, Kartu Kredit, dan Uang Elektronik, yaitu produk terlemah atau yang turun

#	Dokumen	Produk	Penyelenggara	Token	Justifikasi
1	SINARMAS Internet Banking	IB	Swasta nasional	6.471	IB terlemah (0,622, seri gpt)
2	**PERMATA Internet Banking**	IB	Swasta nasional	≈ 12–13k*	IB baru terbesar; punya kalimat pembuka definisi
3	DBS Kartu Kredit	KK	Multinasional	16.734	KK (0,747) dan Multinational (0,685) sekaligus; kalimat pembuka definisi
4	NOBU Kartu Kredit	KK	Swasta nasional	10.668	KK hanya 6 di train
5	SINARMAS Kartu Kredit	KK	Swasta nasional	8.214	Variasi penerbit KK
6	BCA Kartu Kredit	KK	Swasta nasional	4.175	KK bank swasta besar
7	BSI Kartu Kredit	KK	BUMN	3.186	Train belum punya KK BUMN
8	DANA	UE Server	PJP non-bank	25.446	UE Server turun 0,825 → 0,775; non-bank hanya 1 di train
9	LINKAJA	UE Server	PJP non-bank	11.768	Variasi PJP non-bank
10	BCA UE Server-Based	UE Server	Swasta nasional	3.888	UE Server dari bank
11	MEGA UE Server-Based	UE Server	Swasta nasional	1.139	UE Server dari bank, pendek

Dasar logika: di v0.1.3, produk yang mendapat data naik (MB 0,765 → 0,799), sedangkan yang tidak mendapat data turun (UE Server 0,825 → 0,775). *Token PERMATA IB perkiraan karena teks utuhnya belum bisa diambil lewat pipa aplikasi.

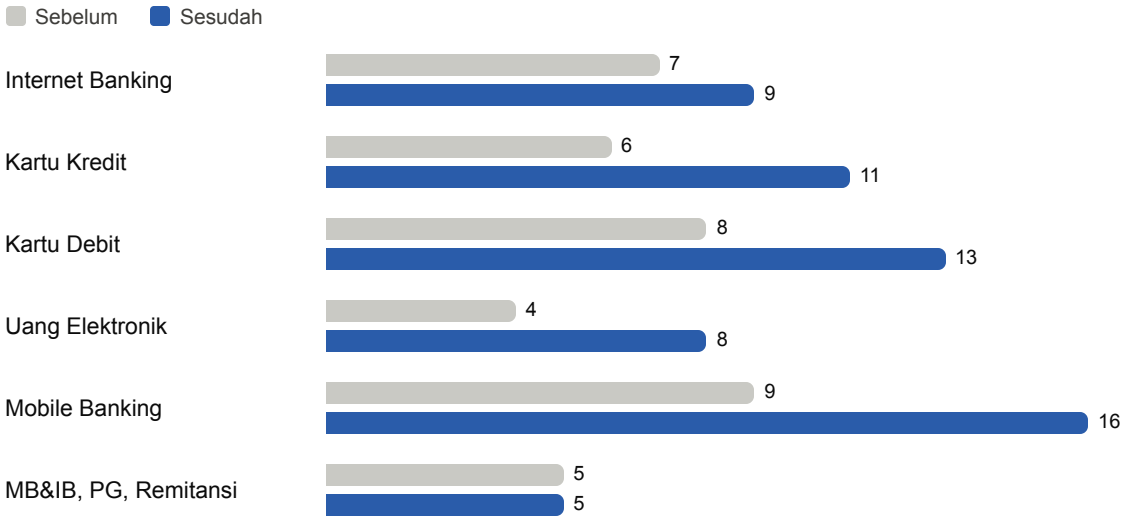
Sumber: F1 Jaccard rata-rata per produk; token = tokenizer model dasar

Daftar dokumen approach produk (2/2): Mobile Banking panjang, variasi MB, serta Kartu Debit bertabel dan Multinational

#	Dokumen	Produk	Penyelenggara	Token	Justifikasi
12	JAKARTA Mobile Banking	MB	BPD	21.147	MB panjang (≥ 20k); pola yang menaikkan DBS (+0,111) dan BJB (+0,065)
13	CIMB Mobile Banking	MB	Swasta nasional	20.925	MB panjang
14	NOBU Mobile Banking	MB	Swasta nasional	20.332	MB panjang
15	SMBC Mobile Banking	MB	Swasta nasional	14.723	MB menengah–panjang
16	KEPRI Mobile Banking	MB	BPD (syariah)	6.210	MB dengan tabel
17	BJB Syariah Mobile Banking	MB	BPD (syariah)	2.647	Variasi BPD syariah
18	PERMATA Mobile Banking	MB	Swasta nasional	2.805	Variasi bank swasta
19	MALUT Kartu Debit	KD	BPD	10.372	Tabel padat; BRI kalah karena tabel
20	SUMUT Kartu Debit	KD	BPD	6.996	Tabel
21	SULUTGO Kartu Debit	KD	BPD	5.339	Tabel
22	JOGJA Kartu Debit	KD	BPD	7.900	Multi-kolom
23	STANCHART Kartu Debit	KD	Multinasional	13.067	Multinational, penyelenggara terlemah

Tidak masuk: CIMB IB (satu PDF dengan dokumen eval), BALI MB (teks rusak oleh filter). "Tabel" = heuristik tata letak, belum diperiksa manual.

Approach produk menambah 23 dokumen dan meratakan coverage produk, tetapi hampir separuhnya jatuh di struktur yang sudah kuat



Penyelenggara	Sebelum	Sesudah
Swasta nasional	15	26
BPD	10	17
Multinasional	8	10
BUMN	5	6
LSB / PJP non-bank	1	3
Total train	**39**	**62**

Eval 4 dan test 17 tidak berubah.

> Sebaran per cluster struktur: A 10 · B 2 · C 5 · D 5 · F 1. Cluster B, yang terlemah, hanya mendapat 2 dokumen.

Sumber: daftar dokumen approach 1; anotasi 60 dokumen raw

Hasil approach produk: precision aman, tetapi F1 dan recall kemungkinan tetap di bawah 80%



Metrik	≥ 80%?	Alasan
Precision	**Ya**	Sudah 84,4%
F1	**Kemungkinan belum**	Perkiraan ~78–79%
Recall	**Tidak**	Perkiraan ~73–75%. Dari v0.1.2 ke v0.1.3, +8 dokumen hanya menambah 1,3 poin.

> Akar masalahnya: approach ini tidak menyasar sumber kehilangan terbesar, yaitu sub-butir yang digabung. Itu dibahas di Bab 2.

Sumber: perkiraan = ekstrapolasi kasar dari v0.1.2 (R 69,5 / P 85,0) ke v0.1.3 (R 70,8 / P 84,4); baris perkiraan memakai titik tengah

BAB 2

Approach kedua: cluster struktur PDF

PDF dikelompokkan menurut bentuk teksnya, yaitu gaya penomoran, sub-butir, tabel, kolom, paragraf, dan bahasa, karena di situlah model gagal

Yang dilakukan di approach kedua: dari profil 106 PDF sampai daftar dokumen berprioritas, dalam sembilan langkah

#	Langkah	Yang dilakukan	Hasil
1	Profil semua PDF	Teks persis seperti di aplikasi; cek metadata, bahasa, tata letak, token	33 dokumen baru bisa dipakai (termasuk PERMATA IB), 11 tidak
2	Ukur struktur	8 fitur: 1., 1.1, a., A., tabel, kolom, paragraf tanpa nomor, dwibahasa	Vektor struktur per dokumen
3	Clustering	Ward pada 102 PDF unik; uji 3–8 cluster; pilih 6 (silhouette 0,23)	Cluster A–F
4	Petakan 60 dokumen	Cluster dihitung dari teks versi raw	Coverage per split; D tanpa test
5	Urai kesalahan model	Setiap klausa label test: cocok / digabung / dipecah / terlewat; dicek ulang dengan teks verbatim	22,5–24,2 dari 29,2 poin recall karena digabung
6	Hubungkan ke cluster	Skor dan porsi penggabungan per cluster	B, C, F banyak digabung; A banyak nomor tersalin
7	Ukur target perilaku	Simulasi skor bila model sendiri menulis seperti label; cek kebiasaan label train	Target F1 82,1; label train 1.174 dipisah vs 98 digabung
8	Pilih dokumen baru	Prioritas: banyak sub-butir, panjang, cluster B/C/D/F, kalimat pembuka	12 prioritas 1, 13 prioritas 2, 8 opsional
9	Hitung coverage	Sebelum dan sesudah per cluster; test tambahan dari 60 dokumen	63 / 4 / 18; KALSEL KD = test cluster D

Sumber: analisis sesi ini; rincian metode di lampiran md

Cara kerja clustering: PDF dikelompokkan menurut bentuk teksnya, bukan produknya, karena di bentuk itulah model gagal

1
PDF → teks

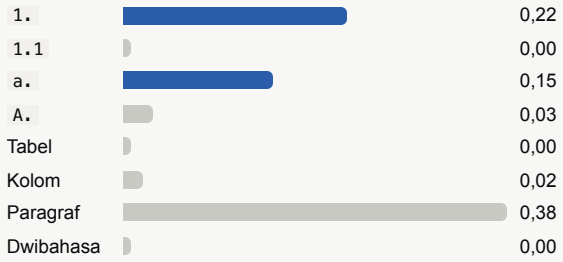
Setiap PDF diubah menjadi teks persis seperti yang dikirim aplikasi ke model.

```
1. Bank berhak untuk:
   a. melakukan perawatan …
   b. mengubah fasilitas …
2. Nasabah wajib …
```

→

2
Teks → 8 angka

Dihitung porsi baris yang punya ciri tertentu:



→

3
Kelompokkan yang mirip

Komputer membandingkan 8 angka antar dokumen dan menggabungkan yang paling mirip sedikit demi sedikit (metode Ward). Diuji 3–8 kelompok; terbaik **6**. Ibaratnya memilah tumpukan dokumen menurut *rupa* halamannya tanpa membaca isinya.

A daftar datar · **B** induk → anak · **C** naratif · **D** tabel/kolom · **E** dwibahasa · **F** desimal

→

4
Hubungkan ke kesalahan model

Setiap kelompok dicek kesalahan khasnya, lalu dokumen baru dipilih untuk mengisi kelompok yang lemah atau kosong.

A nomor tersalin · **B C F** sub-butir digabung · **D** tabel dipecah, belum diuji

Contoh: tiga dokumen yang sama-sama S&K, tetapi bentuknya berbeda (nilai rata-rata cluster)

Dokumen	`1.`	`a.`	Paragraf	Masuk cluster	Kesalahan khas
Bergaya JATENG KD	**0,25**	0,04	0,41	**A** daftar datar	Nomor urut tersalin
Bergaya OCBC IB	0,22	**0,15**	0,38	**B** induk → anak	Sub-butir digabung
Bergaya OY	0,08	0,03	**0,65**	**C** naratif	Paragraf digabung

Kenapa tidak cukup mengelompokkan per produk

JATENG KD dan OCBC IB sama-sama banyak bernomor. Yang membedakan keduanya adalah sub-butir `a.`, dan bagian itulah yang paling sering digabung model (55–61%). Kategori produk tidak melihat perbedaan ini: Kartu Debit bisa berbentuk A (JATENG KD, BCA KD) maupun B (MANDIRI KD, SULSELBAR KD).

Catatan: pengelompokan tidak tegas (silhouette 0,23). Banyak dokumen berada di antara dua cluster, jadi cluster dibaca sebagai *kecenderungan bentuk*.

Sumber: profil teks 102 PDF unik (pdftotext + filter bahasa aplikasi); clustering Ward; angka langkah 2 = rata-rata cluster B

Keenam cluster dibedakan oleh satu atau dua fitur yang dominan, dan masing-masing mudah dikenali dari bentuk teksnya

Cluster	1.	1.1	a.	A.	Tabel	Kolom	Paragraf	Dwibahasa
A · Daftar bernomor datar	**0,25**	0,00	0,04	0,01	0,00	0,02	0,41	0,00
B · Induk → anak	0,22	0,00	**0,15**	0,03	0,00	0,02	0,38	0,00
C · Paragraf naratif	0,08	0,02	0,03	0,00	0,00	0,01	**0,65**	0,01
D · Multi-kolom dan tabel	0,13	0,03	0,05	0,01	**0,12**	**0,53**	0,56	0,03
E · Dwibahasa	0,08	0,04	0,02	0,00	0,04	0,20	0,51	**0,50**
F · Desimal bertingkat	0,04	**0,21**	0,13	0,00	0,00	0,02	0,42	0,00

A `1. … 2. … 3. …` satu tingkat · **B** `1. Bank berhak:` lalu `a. … b. …` **C** paragraf panjang tanpa nomor (gaya web/e-wallet) · **D** dua kolom, tabel tarif dan limit **E** Indonesia dan Inggris · **F** `2.1 → 2.1.1 → 2.1.2` gaya pasal

Sumber: rata-rata fitur per cluster pada 102 PDF unik; warna lebih gelap = nilai lebih tinggi di kolom itu

Setiap cluster punya kesalahan khasnya sendiri; B terlemah, dan D sama sekali belum pernah diuji

Cluster	/all	di 60 (train / eval / test)	Baru, bisa dipakai	F1 v0.1.3 vs gpt	Digabung	Kesalahan khas
A Datar	43	26 (16 / 2 / 8)	17	**0,820** vs 0,609	13%	Nomor urut ikut tersalin
B Induk → anak	18	13 (8 / 2 / 3)	5	**0,691** vs 0,522	26%	Sub-butir a./b./c. digabung
C Naratif	14	7 (3 / 0 / 4)	4	0,775 vs 0,407	27%	Paragraf dan blok definisi digabung
D Tabel/kolom	11	3 (3 / 0 / 0)	5	**belum diuji**	–	Tabel dipecah per baris
E Dwibahasa	8	4 (3 / 0 / 1)	0	0,558 vs 0,460	47%	Teks terpotong filter, digabung
F Desimal	8	7 (6 / 0 / 1)	1	0,789 vs 0,236	24%	Sub-butir di dalam pasal digabung

Anggota test per cluster

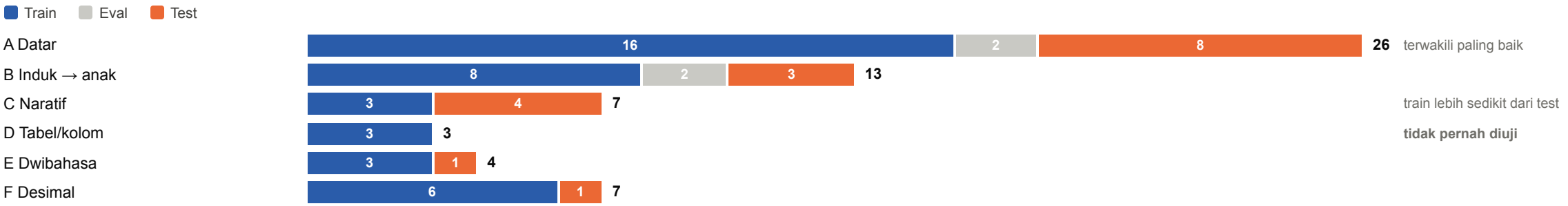
A: BCA KD, BRI UE, DBS MB, JATENG KD, MUAMALAT IB, SINARMAS UE, SMBC KK, SULTRA KD · **B:** BJB MB, MANDIRI MB, OCBC IB · **C:** NAGARI MB, OCBC KK, OY, SHOPEEPAY · **E:** BOC MB&IB · **F:** SEABANK MB

Empat kekalahan

JATENG, SULTRA, dan BRI ada di **A** (nomor tersalin). OCBC IB ada di **B**: kalah karena kalimat pembuka definisi; sub-butir digabung oleh kedua model. PERMATA IB (dokumen baru) masuk cluster **C** (naratif per Pasal).

Sumber: cluster 102 PDF /all dan 60 dokumen raw; F1 Jaccard rata-rata per cluster pada 17 dokumen test

Di 60 dokumen, cluster A paling terwakili, cluster C tipis di train, dan cluster D tidak punya dokumen test



Cluster	Dokumen train di 60
A	BANTEN KD, BCA IB, BCA MB, BNI KK, CIMB UE, JATENG MB, JATIM KD, JATIM MB, JTRUST MB&IB, KALTIMTARA MB&IB, MEGA MB, NTT IB, OCBC KD, SINARMAS KD, SMBC IB, UOB IB
B	ACEH MB, BANTEN MB, DANAMON UE, GOPAY, JAGO MB, MANDIRI KD, MANDIRI UE, SULSELBAR KD
C	MASPION IB, MASPION KD, MAYBANK MB&IB
D	BSI MB, KALSEL KD, UOB KK
E	CIMB KK, STANCHART IB, STANCHART KK
F	BTN IB, HONEST KK, MEGA KK, UOB MB, WISE, YUKK

Sumber: cluster dari teks versi raw; split dari build-report.json. Eval: CIMB KD, JAMBI KD (A); BNI MB, OVO (B)

Dilihat dari struktur, recall hilang hampir seluruhnya karena klausa digabung, terutama sub-butir berhuruf di dokumen panjang

Kehilangan recall v0.1.3 (poin dari 100)

Digabung ke klausa lain	**24,2**	471 klausa; 22,5 bila verbatim
Dipecah atau terpotong	**1,8**	
Cocok, beda teks kecil	**1,7**	misalnya nomor
Isi terlewat	**1,0**	
Lainnya	**0,4**	

Porsi klausa label yang digabung, per jenis

Anak berhuruf (a, b, c)	**61%**	272 dari 448; 248 terverifikasi verbatim
Anak berangka (1, 2, 3)	**12%**	133 dari 1.068
Butir desimal (2.3)	**2%**	7 dari 326

Jumlah klausa model ÷ label, dokumen terpanjang

SEABANK MB · 82k token	**0,81**	F
DBS MB · 66k	**0,79**	A
SHOPEEPAY · 64k	**0,70**	C
OCBC KK · 56k	**0,66**	C
OCBC IB · 47k	**0,66**	B
SMBC KK · 50k	**1,15**	pengecualian
10 dokumen lain ≤ 36k (median)	**1,00**	0,92–1,22

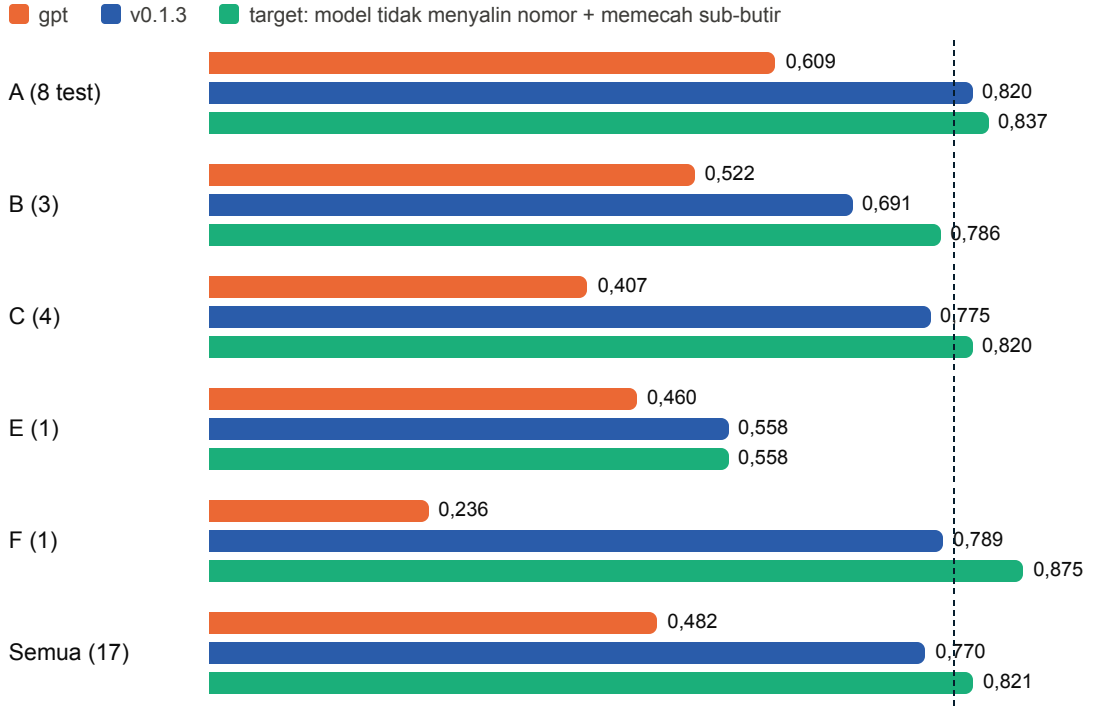
> Penggabungan juga menekan precision: 13,2 dari 15,6 poin precision yang hilang adalah sisa kemiripan pada klausa model yang terlalu besar. Di train hanya ada 2 dokumen dengan teks ≥ 20k token.

Sumber: dekomposisi per klausa label pada 17 dokumen test; token baris dari build-report.json; huruf = cluster

Solusi per cluster semuanya lewat model; bila model belajar memecah sub-butir, cluster B naik paling banyak

Cluster	Data	Prompt / cara training
A	Data konsisten: item mandiri tanpa nomor	Prompt: "item bernomor yang berdiri sendiri ditulis tanpa nomornya"
B	Dokumen panjang dengan banyak sub-butir	Contoh kalimat pembuka di prompt; opsi oversampling dokumen B
C	Tambah dokumen naratif (train 3 vs test 4)	–
D	Dokumen bertabel di luar KK; 1 dokumen D ke test	–
E	Belum ada (0 dokumen baru yang bersih)	–
F	Dokumen desimal dengan sub-butir	–
Dokumen panjang	+5 dokumen ≥ 20k token	**Opsi baris jendela:** turunkan batas baris di build.py agar dokumen panjang dipecah menjadi beberapa baris berisi bagian utuh (fitur sudah ada; efek belum diuji)

Target perilaku per cluster (F1)



Target = skor seandainya **model sendiri** sudah menulis seperti label (simulasi pada jawaban v0.1.3), bukan aturan aplikasi. Label train sudah memisahkan 1.174 anak berhuruf dan hanya menggabungkan 98, jadi pola yang benar sudah ada tetapi belum cukup kuat.

Sumber: simulasi perilaku pada balasan v0.1.3; garis putus = F1 0,80

Prioritas 1: 12 dokumen baru yang menyasar penggabungan, dokumen panjang, dan kalimat pembuka definisi

Dokumen	Cluster	Produk	Token	Baris a.	Alasan
JAKARTA Mobile Banking	B	MB	21.147	234	Sub-butir terbanyak, panjang, cluster terlemah
STANCHART Kartu Debit	F	KD	13.067	157	Sub-butir; Multinational; F menggabungkan 78 dari 100 anak berhuruf
CIMB Mobile Banking	A	MB	20.925	125	Panjang dengan banyak sub-butir
DANA	C	UE Server	25.446	53	Panjang; cluster C (train 3); UE Server
DBS Kartu Kredit	C	KK	16.734	0	Kalimat pembuka definisi; Multinational
PERMATA Internet Banking	C	IB	≈ 12–13k*	1	Kalimat pembuka definisi; IB baru terbesar; naratif per Pasal
DANAMON Kartu Debit	A	KD	9.816	52	Kalimat pembuka definisi dan sub-butir
LINKAJA	C	UE Server	11.768	32	Cluster C, UE Server
NOBU Mobile Banking	A	MB	20.332	47	Panjang (≥ 20k)
NOBU Kartu Kredit	A	KK	10.668	38	KK dengan sub-butir
NTB Mobile Banking	B	MB	2.473	33	Cluster B
BCA UE Server-Based	B	UE Server	3.888	24	Cluster B, UE Server

*Token PERMATA IB perkiraan. Cluster C dihitung ulang setelah header/footer browser dibuang dan baris kolom sempit disambung (jarak ke pusat C 1,15; berikutnya A 3,42).

Sumber: profil teks dokumen baru; token = tokenizer model dasar; baris a. = baris diawali sub-butir berhuruf

Prioritas 2: 13 dokumen yang menutup celah tabel, cluster B dan C, Kartu Kredit, IB, dan jenis General

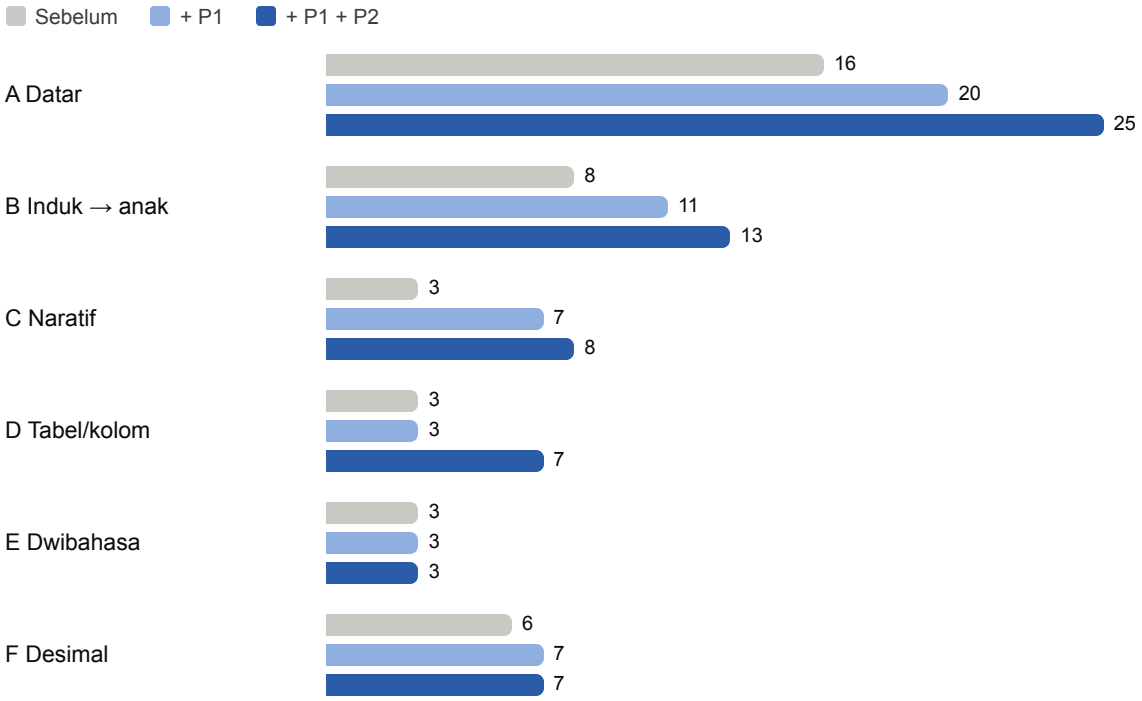
Dokumen	Cluster	Alasan
KEPRI MB, MALUT KD, SUMUT KD, SULUTGO KD, JOGJA KD	D	Tabel dan kolom; cluster D baru punya 3 dokumen train dan 0 test
BCA KK	C	Naratif, Kartu Kredit
BALI KD, NTT MB	B	Cluster B
DANAMON General	A	Jenis General pertama; kalimat pembuka definisi; panjang
SMBC MB	A	Panjang
SINARMAS IB, SINARMAS KK, BSI KK	A	Internet Banking dan Kartu Kredit

Prioritas 3 (opsional, 8 dokumen): BRI KD, JAMBI MB, BJB Syariah MB, SULSELBAR MB, SUMSELBABEL MB, SUMUT MB, PERMATA MB, MEGA UE. Semuanya cluster A, pendek, dan produknya sudah kuat. **Tidak bisa dipakai (11):** scan, berbahasa Inggris, BALI MB (teks rusak), HSBC dan STANCHART General (terlalu panjang), dan lainnya.

Sumber: profil teks dokumen baru; tabel = heuristik baris dengan ≥ 2 celah kolom, belum diperiksa manual

Setelah prioritas 1 dan 2, cluster B, C, dan D naik paling banyak, dan cluster D akhirnya punya dokumen test

Dokumen train per cluster



Cluster D = 8 dokumen dikurangi KALSEL KD yang dipindah ke test tambahan.

Ciri di train	Sebelum	Sesudah
Total train	39	**63**
Dokumen dengan teks ≥ 20k token	2	7
Dokumen dengan kalimat pembuka definisi	4	8
Multinational	8	10
Internet Banking	7	9
Baris sub-butir berhuruf (teks baru)	—	+1.066

Eval dan test (hanya dari 60 dokumen)

- Test 17 tetap, sehingga sebanding dengan v0.1.2 dan v0.1.3
- **KALSEL KD pindah dari train ke test tambahan** agar cluster D terukur; dilaporkan terpisah dan dibandingkan dengan gpt
- Eval 4 tetap · Komposisi: **63 train / 4 eval / 18 test**

Sumber: cluster 60 dokumen raw dan 25 dokumen baru prioritas 1–2

Hasil tanpa pasca-proses: precision aman dan F1 mendekati 80%; recall 80% butuh model yang jauh lebih baik dalam memecah sub-butir



Metrik	≥ 80%?	Catatan
Precision	**Ya**	Perkiraan ~85–86%
F1	**Mungkin, belum pasti**	Perkiraan ~79–80%
Recall	**Kemungkinan belum**	Perkiraan ~73–76%. Penggabungan perlu turun sekitar 40%; v0.1.2 → v0.1.3 hanya turun sekitar 6%

Cara memperbesar peluang (semua dari sisi model)

- Kerjakan dokumen prioritas 1 lebih dulu: paling banyak sub-butir, dokumen panjang, dan kalimat pembuka
- Kalimat tambahan di system prompt (perlu persetujuan; training ulang)
- Opsi baris jendela dan oversampling dokumen dengan banyak sub-butir

Sumber: perkiraan = ekstrapolasi kasar dari v0.1.2 ke v0.1.3 (titik tengah rentang); target = simulasi perilaku pada balasan v0.1.3

Rekomendasi: jalankan approach struktur, mulai dari prioritas 1, dan laporkan hasilnya apa adanya per dokumen

	Approach 1 · produk	Approach 2 · struktur
Menjelaskan kekalahan	Sebagian	Ya: 22,5–24,2 dari 29,2 poin recall karena penggabungan
Dokumen	23	25 (+8 opsional), berprioritas
Irisan	20 sama	20 sama
Cluster B (terlemah)	+2	+5
Contoh kalimat pembuka	+2	+4
Cluster D terukur	Tidak	Ya (KALSEL ke test)
Perkiraan F1	~78–79	~79–80

Langkah

1. Perbaiki deteksi bahasa aplikasi atau dapatkan PDF PERMATA IB yang bisa diunggah
2. Putuskan perubahan system prompt (nomor item mandiri; contoh kalimat pembuka)
3. Panduan label: anak berhuruf dipisah, item tanpa nomor, kalimat pembuka diulang, satu tabel satu klausa
4. Pengawas mengekstrak prioritas 1 (12), lalu prioritas 2 (13)
5. build.py + cek token; putuskan opsi baris jendela/oversampling; latih v0.1.4 1 epoch
6. Evaluasi 17 test + KALSEL + per cluster, dibandingkan gpt per dokumen

> Gerbang rilis: F1 tidak di bawah v0.1.3; tidak ada dokumen turun > 0,03; jumlah dokumen kalah dari gpt tidak bertambah. Recall, precision, dan F1 dilaporkan apa adanya.

Sumber: rincian di pbbi-v0.1.4-summary.md

Komposisi akhir: kedua approach mempertahankan eval dan 17 test dari 60 dokumen; approach struktur menambah 1 test agar cluster D terukur

Split	Sekarang	Approach 1 · produk	Approach 2 · struktur
Train	39 (65,0%)	**62** (74,7%) 39 + 23 baru	**63** (74,1%) 39 − KALSEL + 25 baru
Eval	4 (6,7%)	**4** (4,8%)	**4** (4,7%)
Test	17 (28,3%)	**17** (20,5%)	**18** (21,2%) 17 + KALSEL KD
Total	60	**83**	**85**

Komposisi per split, dokumen



Eval sama di keduanya: BNI MB, CIMB KD, JAMBI KD, OVO. 17 test tetap, sehingga sebanding dengan v0.1.2 dan v0.1.3. KALSEL KD dilaporkan terpisah dan hanya dibandingkan dengan gpt.

Per cluster struktur

Cluster	Train A1	Train A2	Eval	Test A1	Test A2
A Datar	26	25	2	8	8
B Induk → anak	10	**13**	2	3	3
C Naratif	8	8	0	4	4
D Tabel/kolom	8	7	0	**0**	**1**
E Dwibahasa	3	3	0	1	1
F Desimal	7	7	0	1	1
Total	**62**	**63**	**4**	**17**	**18**

Per produk

Produk	Train A1	Train A2	Eval	Test A1	Test A2
Internet Banking	9	9	0	2	2
Kartu Kredit	11	11	0	2	2
Kartu Debit	13	14	2	3	4
Uang Elektronik	8	7	1	3	3
Mobile Banking	16	16	1	5	5
MB & IB	3	3	0	1	1
General · PG · Remitansi	2	3	0	1	1

Sumber: komposisi 60 dokumen raw ditambah dokumen baru per approach; semua dokumen baru hanya masuk train

Peta split approach 1 (produk): 23 dokumen baru masuk train, eval dan 17 test tidak berubah — total 62 / 4 / 17

Train · 62

DARI 60 DOKUMEN TERVERIFIKASI · 39

A BANTEN KD · A BCA IB · A BCA MB · A BNI KK · A CIMB UE Server · A JATENG MB · A JATIM KD · A JATIM MB · A JTRUST MB&IB · A KALTIMTARA MB&IB · A MEGA MB · A NTT IB · A OCBC KD · A SINARMAS KD · A SMBC IB · A UOB IB · B ACEH MB · B BANTEN MB · B DANAMON UE Chip · B GOPAY UE Server · B JAGO MB · B MANDIRI KD · B MANDIRI UE Chip · B SULSELBAR KD · C MASPION IB · C MASPION KD · C MAYBANK MB&IB · D BSI MB · D KALSEL KD · D UOB KK · E CIMB KK · E STANCHART IB · E STANCHART KK · F BTN IB · F HONEST KK · F MEGA KK · F UOB MB · F WISE Remitansi · F YUKK PG

DOKUMEN BARU DARI /ALL · 23

A BJB Syariah MB · A BSI KK · A CIMB MB · A MEGA UE · A NOBU KK · A NOBU MB · A PERMATA MB · A SINARMAS IB · A SINARMAS KK · A SMBC MB · B BCA UE · B JAKARTA MB · C BCA KK · C DANA · C DBS KK · C LINKAJA · C PERMATA IB · D JOGJA KD · D KEPRI MB · D MALUT KD · D SULUTGO KD · D SUMUT KD · F STANCHART KD

Eval · 4

MEMILIH CHECKPOINT

A CIMB KD · A JAMBI KD · B BNI MB · B OVO UE Server

Test · 17

DARI 60 DOKUMEN · TETAP SEJAK V0.1.2

A BCA KD · A BRI UE Chip · A DBS MB · A JATENG KD · A MUAMALAT IB · A SINARMAS UE Server · A SMBC KK · A SULTRA KD · B BJB MB · B MANDIRI MB · B OCBC IB · C NAGARI MB · C OCBC KK · C OY PG · C SHOPEEPAY UE Server · E BOC MB&IB · F SEABANK MB

A dokumen 60 huruf = cluster struktur · B baru dokumen baru (hanya train) · D pindah dipindah dari train ke test

Sumber: build-report.json; daftar dokumen approach 1

Peta split approach 2 (struktur): 25 dokumen baru masuk train, dan KALSEL KD pindah ke test agar cluster D terukur — total 63 / 4 / 18

Train · 63

DARI 60 DOKUMEN TERVERIFIKASI · 38

A BANTEN KD · A BCA IB · A BCA MB · A BNI KK · A CIMB UE Server · A JATENG MB · A JATIM KD · A JATIM MB · A JTRUST MB&IB · A KALTIMTARA MB&IB · A MEGA MB · A NTT IB · A OCBC KD · A SINARMAS KD · A SMBC IB · A UOB IB · B ACEH MB · B BANTEN MB · B DANAMON UE Chip · B GOPAY UE Server · B JAGO MB · B MANDIRI KD · B MANDIRI UE Chip · B SULSELBAR KD · C MASPION IB · C MASPION KD · C MAYBANK MB&IB · D BSI MB · D UOB KK · E CIMB KK · E STANCHART IB · E STANCHART KK · F BTN IB · F HONEST KK · F MEGA KK · F UOB MB · F WISE Remitansi · F YUKK PG

DOKUMEN BARU DARI /ALL · 25 (PRIORITAS 1 + 2)

A BSI KK · A CIMB MB · A DANAMON General · A DANAMON KD · A NOBU KK · A NOBU MB · A SINARMAS IB · A SINARMAS KK · A SMBC MB · B BALI KD · B BCA UE · B JAKARTA MB · B NTB MB · B NTT MB · C BCA KK · C DANA · C DBS KK · C LINKAJA · C PERMATA IB · D JOGJA KD · D KEPRI MB · D MALUT KD · D SULUTGO KD · D SUMUT KD · F STANCHART KD

Eval · 4

MEMILIH CHECKPOINT

A CIMB KD · A JAMBI KD · B BNI MB · B OVO UE Server

Test · 18

DARI 60 DOKUMEN · TETAP SEJAK V0.1.2

A BCA KD · A BRI UE Chip · A DBS MB · A JATENG KD · A MUAMALAT IB · A SINARMAS UE Server · A SMBC KK · A SULTRA KD · B BJB MB · B MANDIRI MB · B OCBC IB · C NAGARI MB · C OCBC KK · C OY PG · C SHOPEEPAY UE Server · E BOC MB&IB · F SEABANK MB

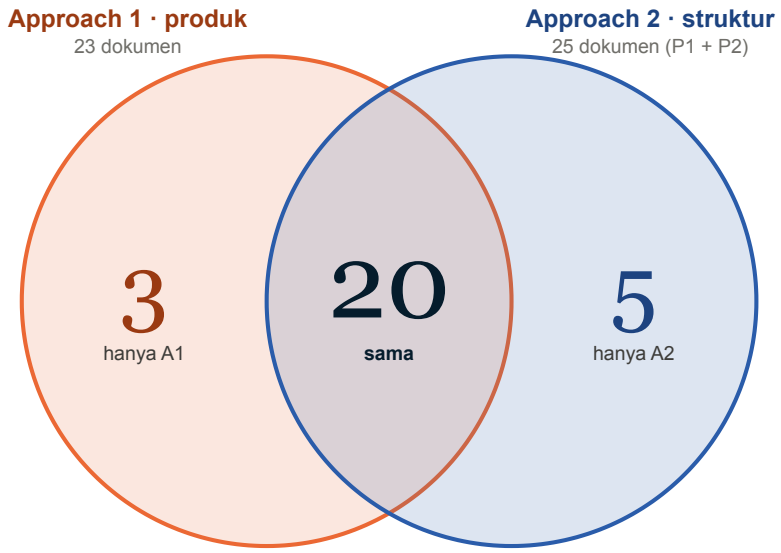
TEST TAMBAHAN · CLUSTER D

D KALSEL KD

A dokumen 60 huruf = cluster struktur · B baru dokumen baru (hanya train) · D pindah dipindah dari train ke test

Sumber: build-report.json; daftar dokumen approach 2

Dokumen tambahan: 20 dokumen sama di kedua approach; bedanya hanya 3 dokumen pendek di approach 1 dan 5 dokumen cluster B/kalimat pembuka di approach 2



Bukan dokumen baru: **KALSEL KD** hanya dipindah dari train ke test di approach 2. Semua dokumen di sini masuk **train**; eval dan test tetap dari 60 dokumen terverifikasi.

Sama di keduanya · 20 (IB 2 · KK 5 · UE 3 · MB 5 · KD 5; semua dokumen panjang, bertabel, dan Multinational)

BCA KK	BCA UE	BSI KK	CIMB MB
DANA	DBS KK	JAKARTA MB	JOGJA KD
KEPRI MB	LINKAJA	MALUT KD	NOBU KK
NOBU MB	PERMATA IB	SINARMAS IB	SINARMAS KK
SMBC MB	STANCHART KD	SULUTGO KD	SUMUT KD

Hanya approach 1 · 3

- **MEGA UE**
  UE · cluster A, pendek
- **BJB Syariah MB**
  MB · cluster A, pendek
- **PERMATA MB**
  MB · cluster A, pendek

Hanya approach 2 · 5

- **DANAMON KD**
  KD · kalimat pembuka definisi
- **DANAMON General**
  General · kalimat pembuka, panjang
- **NTB MB**
  MB · cluster B
- **NTT MB**
  MB · cluster B
- **BALI KD**
  KD · cluster B

Ketiga dokumen "hanya A1" tetap ada di approach 2 sebagai **prioritas 3 (opsional)**. Jika semua opsional ikut, approach 2 menjadi 33 dokumen.

Sumber: daftar dokumen approach 1 (23) dan approach 2 prioritas 1–2 (25)